

**LAPORAN ANALISIS
TUGAS PERTEMUAN 4
STRUKTUR KONTROL PERCABANGAN**



**NAMA: TIARA NURIANI
NIM: IK2411024
KELAS: INFORMATIKA
MATA KULIAH: PEMROGRAMAN BASIS DATA**

**DOSEN PENGAJAR;
ABDUL MALIK, S.Kom.,M.Cs.**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

2026

1. Deskripsi Tugas

Pada tugas ini, saya mempelajari penggunaan struktur kontrol percabangan dalam MySQL, yaitu IF-THEN-ELSE dan CASE. Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti menentukan kelulusan mahasiswa, status stok barang, dan perhitungan diskon.

2. Struktur Data

Pada praktikum ini digunakan beberapa tabel, yaitu:

Tabel mahasiswa

- ☐ nim
- ☐ nama
- ☐ nilai_akhir

Tabel ini digunakan untuk menentukan grade dan status kelulusan mahasiswa.

Tabel produk

- ☐ id_produk
- ☐ nama_produk
- ☐ stok

Tabel ini digunakan untuk menentukan status stok barang.

3. Penjelasan Logika Percabangan

Dalam tugas ini digunakan dua jenis percabangan:

IF-THEN-ELSE

Digunakan untuk menentukan kondisi secara bertingkat, seperti:

- ☐ menentukan grade mahasiswa
- ☐ menentukan status kelulusan
- ☐ menghitung diskon

Logika dimulai dari kondisi terbesar ke kecil agar hasil tidak salah.

CASE

Digunakan untuk menyederhanakan banyak kondisi dalam bentuk yang lebih rapi.

Biasanya digunakan langsung dalam query SELECT untuk menampilkan hasil tambahan seperti

grade dan status.

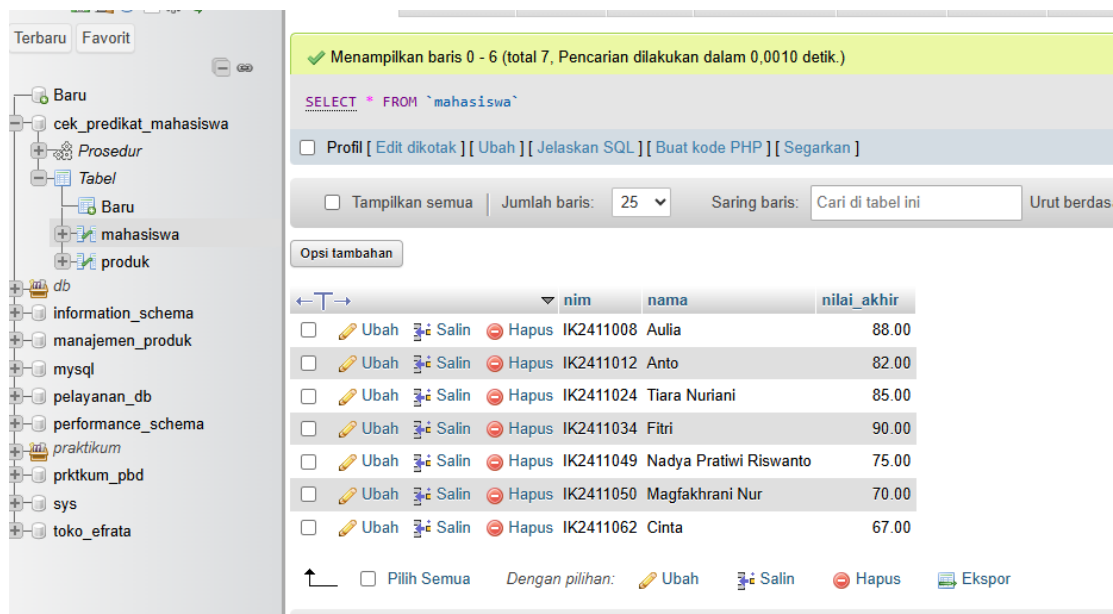
4. Hasil Eksekusi

Data Mahasiswa

Perintah: `SELECT * FROM mahasiswa;`

Penjelasan singkat:

Menampilkan seluruh data mahasiswa yang digunakan dalam pengujian



	nim	nama	nilai_akhir
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	IK2411008	Aulia	88.00
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	IK2411012	Anto	82.00
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	IK2411024	Tiara Nuriani	85.00
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	IK2411034	Fitri	90.00
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	IK2411049	Nadya Pratiwi Riswanto	75.00
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	IK2411050	Magfakhrani Nur	70.00
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	IK2411062	Cinta	67.00

Query CASE (Grade dan Status)

Kode:

`SELECT`

`nim, nama, nilai_akhir,`

`CASE`

`WHEN nilai_akhir >= 85 THEN 'A'`

`WHEN nilai_akhir >= 75 THEN 'B'`

`WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'C'`

```

WHEN nilai_akhir >= 50 THEN 'D'

ELSE 'E'

END AS grade,

CASE

WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'Lulus'

ELSE 'Tidak Lulus'

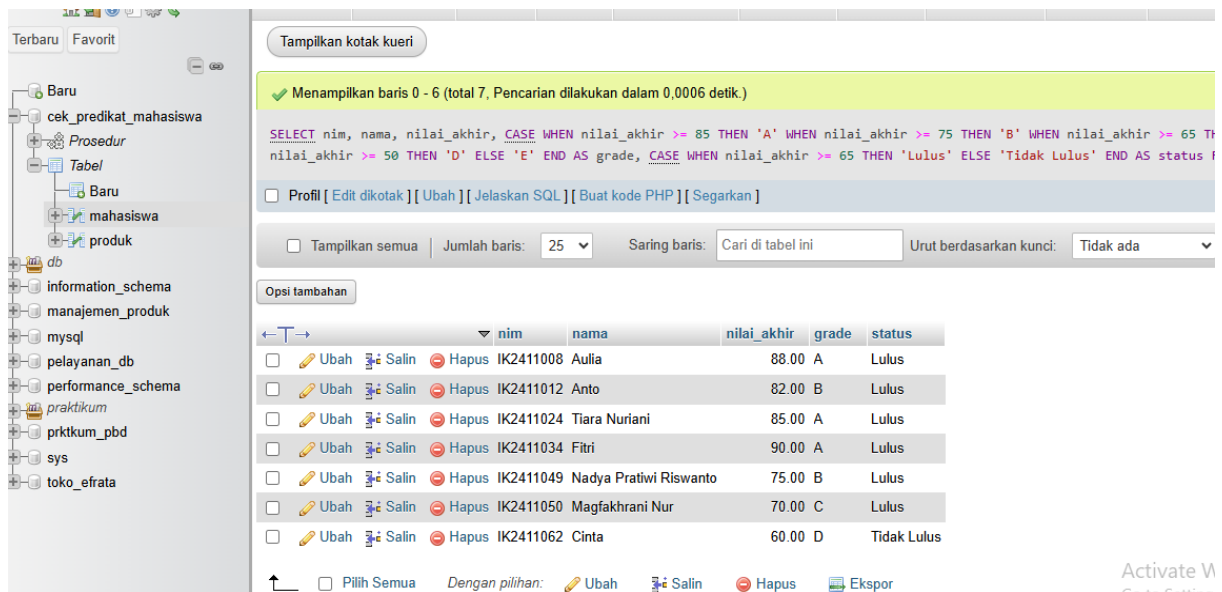
END AS status

FROM mahasiswa;

```

Penjelasan singkat:

Digunakan untuk menentukan grade dan status kelulusan berdasarkan nilai



The screenshot shows a database management interface with a tree view on the left and a query editor/results pane on the right. The tree view includes folders like 'Baru', 'cek_predikat_mahasiswa', 'Prosedur', 'Tabel', 'mahasiswa', 'produk', 'db', 'information_schema', 'manajemen_produk', 'mysql', 'pelayanan_db', 'performance_schema', 'praktikum', 'prtkum_pbd', 'sys', and 'toko_efrata'. The right pane displays a SQL query and its results.

SQL Query:

```

SELECT nim, nama, nilai_akhir, CASE WHEN nilai_akhir >= 85 THEN 'A' WHEN nilai_akhir >= 75 THEN 'B' WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'C' WHEN nilai_akhir >= 50 THEN 'D' ELSE 'E' END AS grade, CASE WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'Lulus' ELSE 'Tidak Lulus' END AS status FROM mahasiswa;

```

Results:

nim	nama	nilai_akhir	grade	status
IK2411008	Aulia	88.00	A	Lulus
IK2411012	Anto	82.00	B	Lulus
IK2411024	Tiara Nuriani	85.00	A	Lulus
IK2411034	Fitri	90.00	A	Lulus
IK2411049	Nadya Pratiwi Riswanto	75.00	B	Lulus
IK2411050	Magfakhrani Nur	70.00	C	Lulus
IK2411062	Cinta	60.00	D	Tidak Lulus

Procedure cek_kelulusan_if

Perintah:

```
CALL cek_kelulusan_if('IK2411024');
```

Penjelasan singkat:

Menentukan grade dan status kelulusan menggunakan IF.

Terbaru Favorit

Baru

- cek_predikat_mahasiswa
 - Prosedur
 - Tabel
 - Baru
 - mahasiswa
 - produk
- db
 - information_schema
 - manajemen_produk
 - mysql
 - pelayanan_db
 - performance_schema
 - praktikum
 - prktikum_pbd
 - sys
 - toko_efrata

✓ Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.
1 baris dipengaruhi oleh pernyataan terakhir dalam prosedur.

```
SET @p0='ik2411024'; CALL `cek_kelulusan_if` (@p0);
```

Hasil eksekusi routine `cek\_kelulusan\_if`

nim	nama	nilai	grade	status
ik2411024	Tiara Nuriani	85.00	A	Lulus Sangat Baik

Routine

☐ Pilih Semua

Nama	Jenis	Hasil
☐ cek_kelulusan_case	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
☐ cek_kelulusan_if	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
☐ cek_predikat_mahasiswa	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
☐ cek_status_stok	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
☐ hitung_diskon	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus

Procedure cek_kelulusan_case

Perintah:

CALL cek_kelulusan_case('IK2411008');

Penjelasan singkat:

Menentukan grade menggunakan CASE.

Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses

✓ Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.
1 baris dipengaruhi oleh pernyataan terakhir dalam prosedur.

```
SET @p0='ik2411008'; CALL `cek_kelulusan_case` (@p0);
```

Hasil eksekusi routine `cek\_kelulusan\_case`

nim	nama	nilai	grade	status
ik2411008	Aulia	88.00	A	Lulus Sangat Baik

Routine

☐ Pilih Semua

Nama	Jenis	Hasil
☐ cek_kelulusan_case	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
☐ cek_kelulusan_if	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
☐ cek_predikat_mahasiswa	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
☐ cek_status_stok	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
☐ hitung_diskon	PROCEDURE	Ubah Eksekusi Ekspor Hapus

Procedure cek_status_stok

Perintah:

CALL cek_status_stok(5);

Penjelasan singkat:

Menentukan status stok berdasarkan jumlah barang.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left is the database structure tree. The main panel displays the SQL editor with the command `SET @p0='5'; CALL `cek_status_stok`(@p0);`. Below the editor, a message states "1 baris dipengaruhi oleh pernyataan terakhir dalam prosedur." The execution results for the routine `cek_status_stok` are shown as:

hasil
Status: Hampir Habis

Below the results, the "Routine" section lists several stored procedures:

Nama	Jenis	Hasil
☐ cek_kelulusan_case	PROCEDURE	
☐ cek_kelulusan_if	PROCEDURE	
☐ cek_predikat_mahasiswa	PROCEDURE	
☐ cek_status_stok	PROCEDURE	
☐ hitung_diskon	PROCEDURE	

Procedure hitung_diskon

Perintah:

CALL hitung_diskon(500000);

Penjelasan singkat:

Menghitung diskon dan total pembayaran.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, including a database named 'db' with tables 'mahasiswa' and 'produk'. The main panel displays the SQL query: `SET @p0='500000'; CALL `hitung_diskon`(@p0);`. Below the query, the execution result is shown as a table:

total_belanja	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
500000.00	10	50000.00	450000.00

Below the result table, there is a 'Routine' section listing several procedures, including 'cek_kelulusan_case', 'cek_kelulusan_if', 'cek_predikat_mahasiswa', 'cek_status_stok', and 'hitung_diskon'.

Procedure cek_predikat_mahasiswa

Perintah:

CALL cek_predikat_mahasiswa(90);

Penjelasan singkat:

Menentukan predikat dan status kelulusan berdasarkan nilai.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, including a database named 'db' with tables 'mahasiswa' and 'produk'. The main panel displays the SQL query: `SET @p0='85'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);`. Below the query, the execution result is shown as a table:

nilai	predikat	status
85	Memuaskan	Lulus

Below the result table, there is a 'Routine' section listing several procedures, including 'cek_kelulusan_case', 'cek_kelulusan_if', 'cek_predikat_mahasiswa', 'cek_status_stok', and 'hitung_diskon'.

5. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil eksekusi yang telah dilakukan, seluruh query dan procedure yang dibuat dapat berjalan dengan baik tanpa error.

Pada query menggunakan CASE, sistem berhasil menampilkan grade dan status kelulusan mahasiswa secara otomatis berdasarkan nilai akhir. Hal ini memudahkan dalam melihat hasil tanpa harus membuat procedure tambahan.

Pada procedure cek_kelulusan_if dan cek_kelulusan_case, keduanya menghasilkan output yang sama, yaitu berupa grade dan status kelulusan mahasiswa. Perbedaannya terletak pada cara penulisan, di mana IF menggunakan percabangan bertingkat, sedangkan CASE lebih ringkas dan mudah dibaca.

Procedure cek_status_stok dapat menentukan kondisi stok barang dengan tepat sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan percabangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan sederhana.

Pada procedure hitung_diskon, sistem mampu menghitung persentase diskon, jumlah diskon, dan total pembayaran secara otomatis berdasarkan total belanja. Perhitungan yang dihasilkan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

Sedangkan pada procedure cek_predikat_mahasiswa, sistem dapat menentukan predikat mahasiswa serta status kelulusan dengan benar berdasarkan nilai yang diberikan.

Secara keseluruhan, penggunaan struktur percabangan IF dan CASE sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan logika dalam basis data.

Data mahasiswa yang digunakan telah disesuaikan untuk kebutuhan pengujian.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur kontrol percabangan IF dan CASE sangat penting dalam pemrograman basis data.

IF-THEN-ELSE lebih cocok digunakan untuk kondisi yang bertingkat, sedangkan CASE lebih rapi digunakan ketika terdapat banyak pilihan kondisi dan ingin ditampilkan langsung dalam query.

Dengan adanya percabangan, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis, seperti menentukan grade, status kelulusan, kondisi stok, dan perhitungan diskon tanpa dilakukan secara manual.

Selain itu, dari hasil pengujian yang dilakukan, semua program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan logika yang telah dibuat.

Praktikum ini membantu saya lebih memahami bagaimana logika percabangan diterapkan secara langsung dalam database.